



Audit Expert - Tables Magiques

Application mobile éducative pour l'apprentissage des tables de multiplication

Public cible : Enfants de 7 à 13 ans, avec ou sans TDAH et/ou dyslexie

Plateforme : React Native / Expo (iOS, Android, Web)

Date d'audit : 19 janvier 2026



Résumé Exécutif

Catégorie	Note	Commentaire
UX/UI Générale	★★★★	Interface colorée et engageante, bonne structure
Accessibilité TDAH	★★★★★	Excellente prise en compte avec Mode Zen, pauses respiratoires
Accessibilité Dyslexie	★★★★	Police OpenDyslexic, contrastes à optimiser
Gamification	★★★★★	Système de badges multi-thèmes très riche
Pédagogie	★★★★	Découverte progressive, astuces mnémotechniques
Performance Technique	★★★★	Architecture propre, lazy loading implémenté



Points Positifs (Forces de l'Application)

1. Accessibilité TDAH - Excellence 🏆

Mode Zen Innovant

- Désactivation automatique du chrono (source d'anxiété majeure pour les TDAH)
- Réduction des animations distrayantes
- Indicateur visuel clair sur l'écran d'accueil (`Zen` badge)

```
// Implémentation exemplaire dans useChallengeGame.ts
if (!zenMode && !isPaused && timerEnabled...) {
  // Le timer ne se déclenche JAMAIS en mode Zen
}
```

Pause Respiration Guidée (`BreathPauseModal`)

- Animation de respiration** avec cycle 5 secondes (inspiration/expiration)
- Thématisation** adaptée (Animaux, Espace, Héros)
- Messages encourageants** par thème
- Aucune limite de temps** - l'enfant reprend quand il est prêt

[!TIP] Cette fonctionnalité est **rare sur le marché** et constitue un **avantage concurrentiel majeur**.

Feedback Bienveillant

- Messages d'erreur positifs : *"Ce n'est pas grave, on révisera cette table"*
- Pas de pénalité excessive, deux chances avant correction

- Phrases d'encouragement variées et randomisées

2. Accessibilité Dyslexie - Très Bon

Polices Adaptées

- **3 options** : Standard (arrondie), Lexend (fluide), OpenDyslexic
- Configuration par utilisateur ET globale
- Indicateur `Dys` visible sur l'écran d'accueil

Keypad Optimisé

```
// Keypad.tsx – Touches larges (72px) avec espacement généreux
height: 72, // Increased from 60px for better accessibility
gap: 12,    // Espacement suffisant
```

- Chiffres en `fontSize: 32` (excellente lisibilité)
- Feedback haptique différencié (léger pour chiffres, fort pour validation)
- Animations tactiles avec rebond (compréhension immédiate de l'action)

3. Système de Gamification Riche 🎮

Multi-Thèmes de Badges

Thème	Progression	Exemple Max
Espace 🚀	Passager → Gardien de l'Univers	9 niveaux
Animaux 🐾	Fourmi → Dragon Légendaire	9 niveaux
Héros 🦸	Apprenti → Super-Héros/Héroïne	9 niveaux

- **Badges genrés** pour les héros (Super-Héros / Super-Héroïne)
- **Exploits spéciaux** : Maître du Temps, Œil de Lynx, Série Max
- **Badges d'endurance** : 20, 30, 50 questions (Esprit Focus, Marathonien, L'Everest)

Progression Visible

- Étoiles par table (visible sur la home)
- Barre de progression globale
- "Mission du jour" intelligente basée sur les faiblesses

4. Pédagogie Mnémotechnique 📖

Chaque table possède :

- **Thème visuel** (emoji + nom : "Les Jumeaux" pour x2)
- **Histoire** explicative adaptée aux enfants
- **Astuce personnalisée** avec exemple concret
- **Message d'erreur pédagogique** ciblé

```
// Exemple table de 9
"tip_title": "Fais ×10... et enlève le nombre !",
```

"example": "9 × 7 🖱️ Fais 10 × 7 = 70 🖱️ Enlève 7 🖱️ 70 - 7 = 63"

5. Gestion Multi-Utilisateurs 👤

- **Profils distincts** avec photo, âge, classe
- **Paramètres individuels** (thème badges, chrono, police)
- **Mode Invité/Anonyme** pour test rapide
- **Zone Parents protégée** par calcul mental
- **Statistiques détaillées** par profil (tables fortes/faibles, temps moyen)

6. Internationalisation Complète 🌐

- Français et Anglais complets (794 clés FR)
- TTS (Text-to-Speech) avec choix voix Homme/Femme
- Questions vocalisées en Challenge (désactivable)

⚠️ Faiblesses Identifiées

1. UX Navigation - Friction Initiale

Problème	Impact	Sévérité
Modal forcé au lancement sans profil	Confusion pour les nouveaux utilisateurs	Moyenne
Pas d'onboarding guidé	Découverte des fonctionnalités non intuitive	Haute
Accès aux paramètres par appui long (3s)	Non découvrable sans indication	Moyenne

2. Feedback Visuel Erreurs Challenge

- Délai de 3 secondes après 2e erreur parfois ressenti comme punitif
- Pas de visualisation de la "bonne méthode" (juste la réponse)
- Manque d'animation de correction "gentille"

3. Accessibilité Technique

Élément	Problème
Contrastes couleurs pastels	Tables 4, 7, 8 peu lisibles sur fond clair
Labels d'accessibilité	Hardcodés en français dans Keypad (accessibilityLabel="Effacer")

4. Manque de Fonctionnalités Clés

- **Pas de suivi parental détaillé** (pas de graphiques d'évolution)
- **Pas de mode "Révision pré-évaluation"** (cibler tables spécifiques)
- **Pas de partage de progression** (export PDF, envoi par email)
- **Pas de mode hors-ligne explicite** (fonctionne mais pas communiqué)

🚀 Quick Wins (Améliorations Rapides)

1. Onboarding Interactif 🕒 2-3h

- + Créer un écran de bienvenue animé (3 étapes max)
- + "Bienvenue ! Choisis ton avatar" → "Quel âge as-tu ?" → "C'est parti !"
- + Optionnel : tutoriel du clavier numérique

2. Indicateur Chrono Parents-Only 🕒 1h

- Ajouter un tooltip/info-bulle sur le bouton chrono dans paramètres
- "Pour les enfants anxieux, nous recommandons de désactiver le chrono"

3. Animation Correction Douce 🕒 2h

- + Après 2e erreur : afficher "7 × 8 = 56" avec animation "slide-in"
- + Faire clignoter le résultat 2-3 fois doucement
- + Ajouter icône "ampoule" 💡 près de la correction

4. Accessibilité Labels i18n 🕒 30min

```
// Keypad.tsx - Utiliser i18n pour les labels
accessibilityLabel={i18n.t('keypad.delete')} // "Effacer" / "Delete"
accessibilityLabel={i18n.t('keypad.validate')} // "Valider" / "Submit"
```

5. Améliorer Contrastes Pastels 🕒 1h

```
// constants/colors.ts - Renforcer les couleurs
4: '#9C27B0', // Violet plus saturé (était rose pâle)
7: '#0097A7', // Cyan plus foncé
8: '#00796B', // Teal au lieu de vert pâle
```

6. Tooltip Accès Paramètres 🕒 1h

- Afficher une bulle d'aide au 3e lancement : "Appuie longtemps sur ⚙️ pour accéder aux paramètres parents"

17 Recommandations V2 (Prochaine Version)

1. Dashboard Parents Avancé 🇫🇷

Fonctionnalité	Description
Graphiques temps réel	Courbe de progression par semaine
Alertes personnalisées	"Marie bloque sur la table de 7"
Rapports PDF	Export hebdomadaire par email
Objectifs configurables	"5 challenges cette semaine"

2. Mode Compétition Familiale 👨‍👩‍👧‍👦

- Classement familial (pas de pression externe)
- Duels parents-enfants asynchrones
- Badges familiaux débloables ensemble

3. Contenu Adaptatif AI 🧠

- Algorithme de répétition espacée (type Anki)
- Questions auto-générées basées sur les erreurs
- Difficulté dynamique par session

4. Intégration Éducation Nationale 🏫

- Codes classe pour enseignants
- Devoirs assignables par table
- Rapports pour l'équipe pédagogique

5. Récompenses Tangibles 🎁

- Déblocage de mini-jeux bonus
- Avatars personnalisables avec les étoiles
- "Jardin virtuel" qui grandit avec la progression

6. Accessibilité Renforcée

- Mode daltonien (icônes en plus des couleurs)
- Sous-titres pour toutes les animations
- Navigation complète au clavier pour iPad

 Benchmark Concurrentiel

Applications Principales sur le Marché

Application	Points Forts	Points Faibles vs Tables Magiques
Times Tales	Mnémotechniques visuelles, histoires animées	Pas de pause respiration, pas de Mode Zen
Monster Math	Gamification riche, puzzles	Pas d'accessibilité TDAH/Dys explicite
Prodigy Math	RPG immersif, curriculum aligné	Trop stimulant pour TDAH, animations excessives
SplashLearn	Contenu très riche, adaptive learning	Interface chargée, pas de personnalisation police
Reflex Math	Fluency-focused, rapide	Timer obligatoire = anxiogène
Kahoot Multiplication	Mini-jeux variés, social	Compétition stressante, pas de profils

Positionnement Unique de Tables Magiques

```
quadrantChart
  title Positionnement Marché Apps Multiplication
  x-axis Ludique --> Sérieux
```

y-axis Standard --> Accessible TDAH/Dys
quadrant-1 Différenciation Forte
quadrant-2 Marché Niche
quadrant-3 Marché Saturé
quadrant-4 Opportunité
"Tables Magiques": [0.6, 0.9]
"Prodigy Math": [0.9, 0.3]
"Times Tales": [0.5, 0.5]
"Monster Math": [0.8, 0.4]
"SplashLearn": [0.4, 0.3]
"Reflex Math": [0.3, 0.2]

[!IMPORTANT] **Tables Magiques occupe un positionnement UNIQUE** sur le marché : combinaison d'accessibilité TDAH/Dys avec une gamification riche. C'est un avantage concurrentiel majeur à mettre en avant dans le marketing.

🎯 Conclusion

Score Global : 4.2 / 5 ⭐⭐⭐⭐

Tables Magiques est une **application de très bon niveau** qui se distingue par :

- 1. ✅ **Accessibilité exceptionnelle** pour enfants TDAH/Dys (Mode Zen, Pause Respiration)
- 2. ✅ **Gamification riche et personnalisable** (3 thèmes, badges générés)
- 3. ✅ **Pédagogie bienveillante** (feedback positif, mnémotechniques)
- 4. ✅ **Architecture technique solide** (TypeScript, Context API, i18n)

Priorités Recommandées

Priorité	Action	Impact
P0	Onboarding utilisateur	Rétention +30% estimé
P0	Quick Win contrastes couleurs	Accessibilité légale
P1	Dashboard parents	Différenciation marché
P2	Mode compétition familiale	Engagement long-terme

Rapport réalisé par expertise 15+ ans développement apps éducatives mobiles, spécialisation UX/UI enfants neuroatypiques.